

UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2025)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 5 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 12

Grundläggande antennteori

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 12 december 2025

Sammanfattning

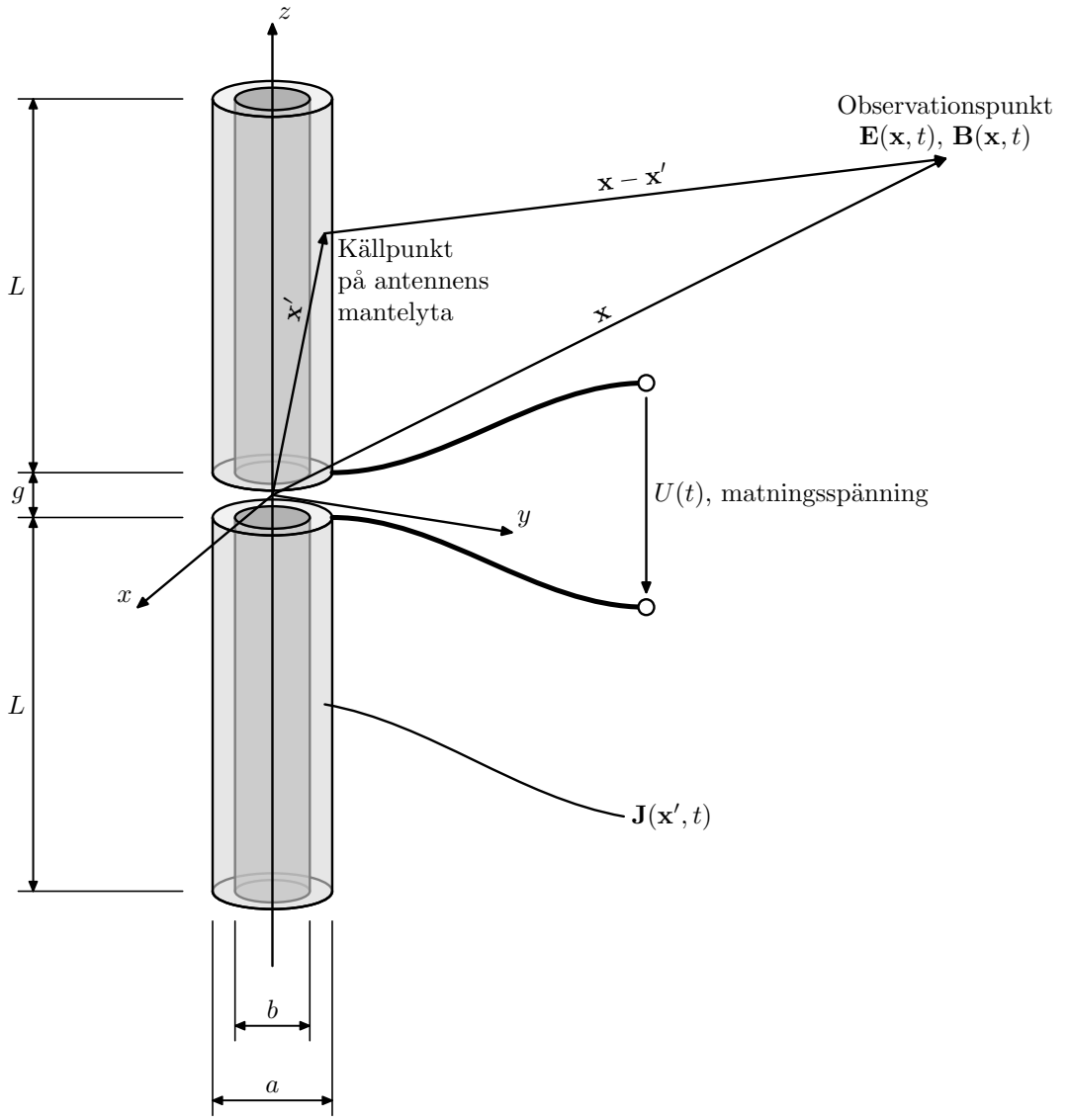
I denna föreläsning knyter vi ihop den potentialteori som vi under kursens gång utvecklat, och applicerar den på ett konkret exempel i form av en dipolantenn. Föreläsningen är helt och hållet dedicerad till tillämpningen av den tori som utvecklats under kursens gång, och ingen ny fysik i sig introduceras.

Tre hållpunkter i föreläsningen

1.
2.
3.

Retarderade potentialer för antenner

Vi betraktar en dipolantenn bestående av två identiska cylindriska element av längd L, separerade med ett litet luftgap g. Med "litet" luftgap menar vi här ett gap som är litet i förhållande till antennelementen ($g \ll L$) såväl som i förhållande till våglängden ($g \ll \lambda$). Utan att göra ett alltför stort avsteg från det generella fallet, kan vi anta att strömtätheten i antennelementen i huvudsak kommer att löpa i elementens mantelyta, och vi kommer att anta att eventuella effekter från elementens plana ändytor kan försummas. I detta avseende kan vi därför modellera antennen som bestående av två cylindriska rör, var och ett bärande en strömtäthet som är homogen i varje tvärsnitt z av antennen.



Planen framöver är att beräkna den skalära potentialen $\phi = \phi(\mathbf{x}, t)$ och vektorpotentialen $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)$ som resulterar från den tidsberoende strömmen i antennen, och med detta som utgångspunkt beräkna det oscillerande emitterade elektromagnetiska fältet via

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\nabla\phi(\mathbf{x}, t) - \frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \qquad \text{och} \qquad \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x}, t).$$

Då antennen har en längd som är i samma storkelsordning som den emitterade våglängden, så är vi i en klart *elektrodynamisk* domän, och eftersom vi därmed inte kan försumma fasskillnader

i strömfördelningen längs med antennen, så måste vi ta hänsyn till denna genom de *retarderade potentialerna* från Föreläsning 11. Inom ramen för Lorenz-villkoret[1] kan dessa sammanfattas med motsvarigheten till Biot–Savarts lag för potentialer som

$$\phi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV',$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\, dV',$$

där $t' = t - |\mathbf{x}-\mathbf{x}'|/c$ är den *retarderade tiden* från $\mathbf{x}'$ till $\mathbf{x}$.

[1] Ekvivalent med potentialerna i den så kallade *Lorenz-gauge*.

Sammanfattning av Föreläsning 12 – Grundläggande antennteori

-
-
-
-

Index

Dipolantenn, 2

Retarderade potentialer
för cylindrisk rak antenn, 2